

Atividade de FMC I – Unidade 3

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Questão 4: Mostre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional.

Primeiro, vamos mostrar isoladamente que $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ são irracionais.

Suponha, por absurdo, que $\sqrt{2}$ é racional. Isso significa que podemos representá-lo através de uma fração irredutível, isto é, $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$ e $\text{mdc}(p, q) = 1$. Observe o seguinte:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} = \frac{p}{q} &\implies \sqrt{2}^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 \\ &\implies 2 = \frac{p^2}{q^2} \\ &\implies 2q^2 = p^2\end{aligned}$$

Isso nos dá que p^2 é par. Logo,

$$\begin{aligned}2 \mid p^2 &\implies 2 \mid p \cdot p \\ &\implies 2 \mid p \vee 2 \mid p \quad (\text{Lema de Euclides}) \\ &\implies 2 \mid p.\end{aligned}$$

Ou seja, p também é par. Por ser par, ele pode ser representado na forma $p = 2m$, para algum $m \in \mathbb{Z}$. Agora veja o seguinte:

$$\begin{aligned}2q^2 = p^2 &\implies 2q^2 = (2m)^2 \\ &\implies 2q^2 = 4m^2 \\ &\implies q^2 = 2m^2\end{aligned}$$

De forma análoga, temos que q^2 e q são pares. Sendo assim, $q = 2n$, para n inteiro.

Substituindo os valores obtidos, teremos que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} = \frac{2m}{2n} = \frac{m}{n}.$$

Veja que não existe uma fração irredutível que represente $\sqrt{2}$, pois esse mesmo processo pode ser repetido infinitas vezes, já que tanto o numerador quanto o denominador são pares. Logo, a suposição inicial de que $\sqrt{2}$ é racional é um absurdo. Portanto, $\sqrt{2}$ é irracional.